AI Master Project 3 기

최종 발표

과제명 인증서 관리 AI Agent

멘 티 양필규 , 07003

멘 토 이하나 , 최인지

프로젝트 개요

1. 문제 정의 (Vision / Problem)

어떤 문제를 해결하고자 했는가 ?
서버 ·PC 곳곳에 흩어진 SSL/TLS 인증서를 엑셀 대장으로 수작업 관리해 , 만료를 놓치면 그대로 서비스 장애로 이어지는 문제를 해결합니다 .

왜 이 문제가 중요한가 ? (비즈니스 임팩트)
SSL/TLS 서버 인증서의 최대 유효기간이 398 일 → 200 일 (2026.3) → 47 일 (2029.3) 로 줄어 (CA/B Forum SC-081) 갱신이 최대 8 배 늘어납니다 . 수작업은 건당 약 1 시간 (연 130 시간) 이 들고 갱신 누락이 잦아집니다 .

2. 핵심 기능 (Core Features)

무엇을 만들었는가 ?
AWS 서버에 흩어진 인증서를 서버 Agent 가 찾아 등록하고 , 만료 전에 알리고 , 승인된 갱신본을 서버에 직접 설치 · 검증 (실패 시 자동 원복) 하며 , 오케스트레이터가 전체 Agent 를 지휘하는 멀티 에이전트 플랫폼

에이전트 구성 :
오케스트레이터 (Supervisor) → 수집 · 대조검증 · 알림 · 배포 (서버 설치 · 자동 원복) · QA(답변 검증 · 자가 수정) · 유지보수 (자가 진단 · 테스트 게이트 코드 반영)

핵심 기술 스택 :
생성형 AI(LLM) · Multi-Agent Supervisor · LLM-as-a-Judge · Self-Refine · BM25 한글 2-gram RAG · MCP · AWS(EC2·SES·SSM·CloudFormation) · PostgreSQL · AES-256-GCM

핵심 성과 (Key Achievements)

0.99 초
인증서 100 개 수집 · 파싱 · 저장 (목표 60 초)

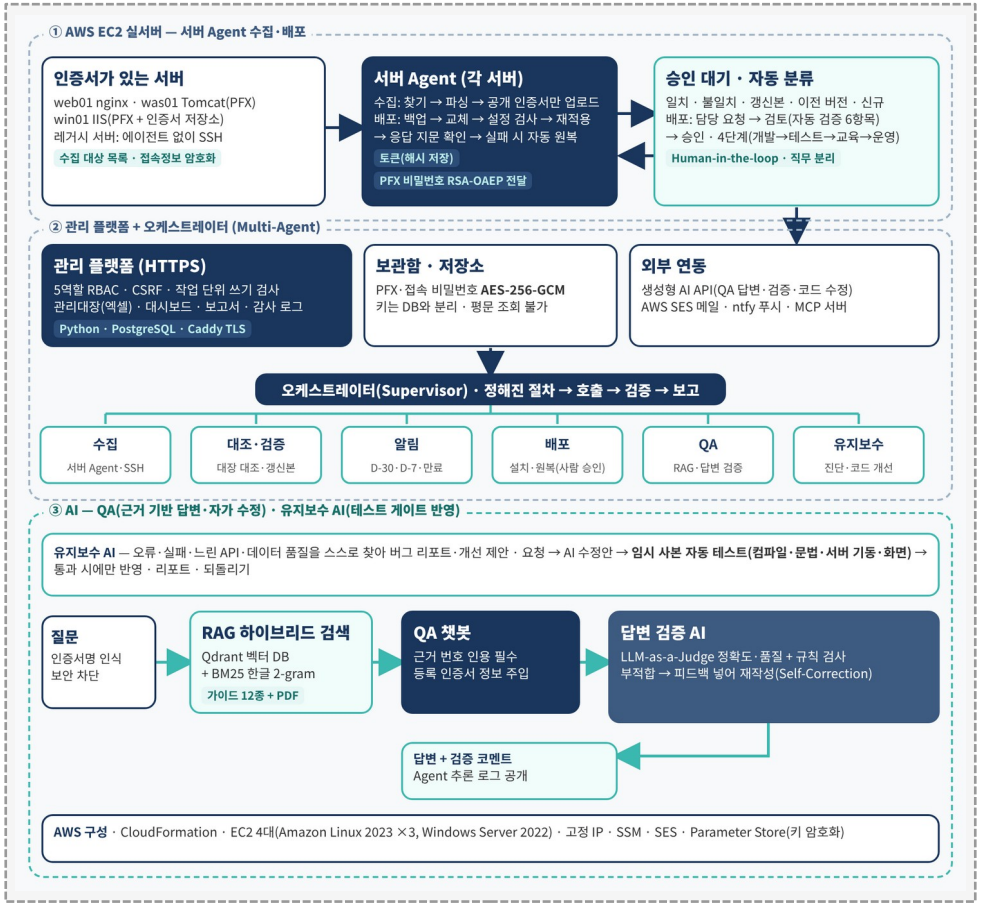
100%
만료 판정 5/5 · 알림 커버리지 36/36 (오탐 0)

~95%
인증서 1 건 처리 시간 : 60 분 → 약 2.7 분 (AWS 실서버 처리 기록)

Key Message

“ 흩어진 인증서는 Agent 가 찾아 분류하고 , 사람은 승인만 합니다 . 설치에 실패하면 Agent 가 스스로 원복하고 , 틀린 갱신 안내는 검증 AI 가 잡아 고칩니다 .”

기술 아키텍처



기술 아키텍처 고려 사항

Agent 는 Supervisor 가 지휘 · 결정은 사람이 · 생성과 검증은 분리

01 Multi-Agent 오케스트레이터 + 유지보수 AI

선택 이유 :
Agent 가 6 개로 늘며 순서 · 검증 · 사람 승인 지점을 한 곳에서 통제할 감독자 (Supervisor) 가 필요

핵심 활용 :
점검 절차대로 Agent 호출 · 검증 · 보고 , 위험 단계는 사람 승인 (HITL) · AI 코드 수정은 테스트 통과 시에만 반영

02 RAG: 벡터 DB(Qdrant) + BM25 하이브리드

선택 이유 :
가이드가 자주 바뀌어 Fine-tuning 대신 RAG · 벡터는 의미 , BM25 는 명령어 · 옵션 일치에 강해 두 점수를 결합 (0.4 : 0.6)

핵심 성과 :
정답 가이드 상위 포함률 75% → 100%, 1 위 적중 65% → 95%

03 QA 검증 AI: LLM-as-a-Judge + Self-Refine

선택 이유 :
LLM 의 갱신 안내는 그럴듯해도 틀릴 수 있어 , 답을 만든 호출과 분리된 검증 AI 가 같은 근거로 채점 → 부적합이면 지적을 넣어 재작성 (최대 2 회)

핵심 성과 :
오류 주입 답변 8/8 탐지 · 수정 , 정확도 28 → 98 점 · QA 통과 13 → 28 문항

핵심 기술 과제

핵심 기술 난제 (Hurdle)

인증서 교체는 한 번 틀리면 바로 서비스 장애입니다 — 그래서 지금까지 사람이 손으로 했습니다 .
어려움 3 가지 : ① 서버마다 위치 · 형식이 달라 빠뜨리기 쉽고 ② 키가 안 맞으면 웹서버가 멈추며 ③ 개인키는 보안상 서버 밖으로 꺼낼 수 없습니다 .

엔지니어링 접근 방법

어떻게 해결했는가 ? — 세 가지 장치

① 서버마다 Agent 를 둔다 — 개인키는 서버 안에서만 다루고 , 공개 인증서만 플랫폼에 올립니다 .
② 사람이 승인한 것만 설치한다 — 개발→테스트→교육→운영 단계마다 요청 · 검토 · 승인을 서로 다른 사람이 합니다 .
③ 설치 후 '진짜 바뀌었는지' 확인한다 — 백업 → 교체 → 설정 검사 → 적용 → 서버에 직접 접속해 인증서 확인 → 다르면 자동 되돌림

실패해도 서비스가 멈추지 않게

· 키가 안 맞는 인증서 → 설정 검사에서 멈추고 되돌림 → 서비스는 기존 인증서로 계속
· 적용 뒤 다른 인증서가 나옴 → 접속해 비교한 지문이 달라 감지 → 되돌리고 보고
· 승인되지 않은 인증서 → Agent 가 아예 가져가지 않음

왜 이렇게 했나 ?

' 설치 명령 성공'만 보는 단순 스크립트는 엉뚱한 인증서가 나가도 모릅니다 . 그래서 성공 기준을 '실제로 응답하는 인증서 = 승인된 인증서'로 정했습니다 .

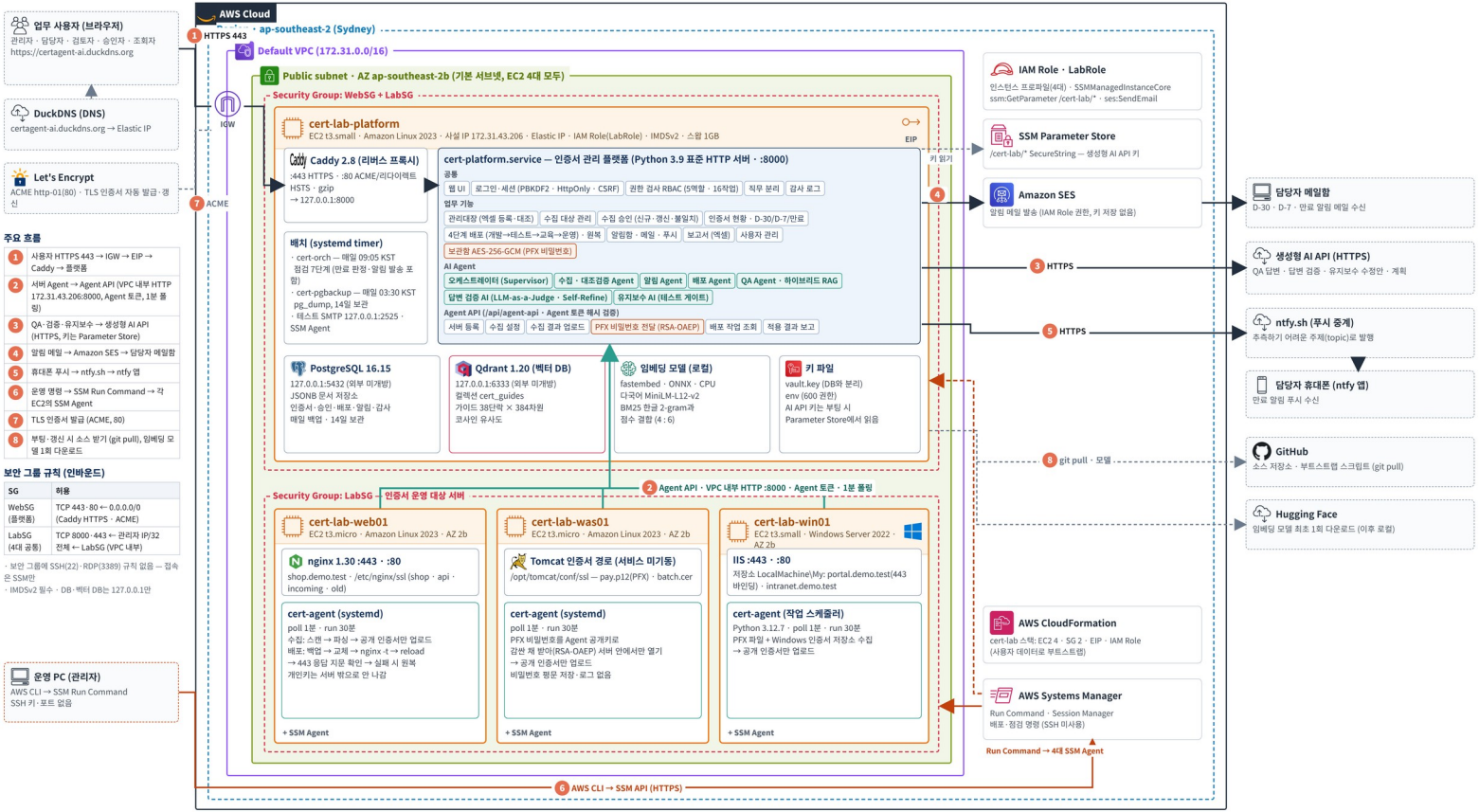
결과 및 성과 (수치로 제시)

37 초
승인 → 실제 적용 확인까지
운영 승인 후 37 초 만에 web01 에 설치 · 확인 완료 (Agent 작업 1.1 초 , AWS)

18/18
서버 Agent 테스트 통과 (AWS)
실패를 일부러 넣었을 때의 자동 되돌림까지 포함

0 건
개인키 · 비밀번호 노출
개인키는 서버 밖으로 안 나감 · DB· 로그에 비밀번호 평문 없음

시스템 구성도 (AWS)


인증서 관리 AI Agent — AWS 시스템 구성도
운영 검증 환경 · 리전 ap-southeast-2(시드니) · CloudFormation 스택 cert-lab · 2026-11-08 기준 · 번호는 아래 '주요 흐름' 표와 같음
업무 사용자 (브라우저)
관리자 · 담당자 · 검토자 · 승인자 · 조회자
https://certagent-ai.duckdns.org
DuckDNS (DNS)
certagent-ai.duckdns.org → Elastic IP
Let's Encrypt
ACME http-01(80) · TLS 인증서 자동 발급·갱신
주요 흐름
1 사용자 HTTPS 443 → IGW → EIP → Caddy → 플랫폼
2 서버 Agent → Agent API (VPC 내부 HTTP 172.31.43.206:8000, Agent 토큰, 1분 폴링)
3 QA·검증·유지보수 → 생성형 AI API (HTTPS, 키는 Parameter Store)
4 알림 메일 → Amazon SES → 담당자 메일함
5 휴대폰 푸시 → ntfy.sh → ntfy 앱
6 운영 명령 → SSM Run Command → 각 EC2의 SSM Agent
7 TLS 인증서 발급 (ACME, 80)
8 부팅·갱신 시 소스 받기 (git pull), 임베딩 모델 1회 다운로드
보안 그룹 규칙 (인바운드)
SG
하용
WebSG (플랫폼)
TCP 443 · 80 ← 0.0.0.0/0 (Caddy HTTPS · ACME)
LabSG (4대 공통)
TCP 8000 · 443 ← 관리자 IP/32 전체 ← LabSG (VPC 내부)
· 보안 그룹에 SSH(22) · RDP(3389) 규칙 없음 — 접속은 SSM만
· IMDSv2 필수 · DB·벡터 DB는 127.0.0.1만
운영 PC (관리자)
AWS CLI → SSM Run Command
SSH 키·포트 없음
AWS Cloud
ap-southeast-2 (Sydney)
1 HTTPS 443
Default VPC (172.31.0.0/16)
Public subnet · AZ ap-southeast-2b (기본 서브넷, EC2 4대 모두)
IGW
Security Group: WebSG + LabSG
cert-lab-platform
EC2 t3.small · Amazon Linux 2023 · 사설 IP 172.31.43.206 · Elastic IP · IAM Role(LabRole) · IMDSv2 · 스왑 1GB
EIP
Caddy 2.8 (리버스 프록시)
:443 HTTPS · :80 ACME/리다이렉트
HSTS · gzip
→ 127.0.0.1:8000
배치 (systemd timer)
· cert-orch — 매일 09:05 KST
점검 7단계 (만료 판정·알림 발송 포함)
· cert-pgbackup — 매일 03:30 KST
pg_dump, 14일 보관
· 테스트 SMTP 127.0.0.1:2525 · SSM Agent
cert-platform.service — 인증서 관리 플랫폼 (Python 3.9 표준 HTTP 서버 · :8000)
공통
웹 UI
로그인·세션 (PBKDF2 · HttpOnly · CSRF)
권한 검사 RBAC (5역할 · 16작업)
직무 분리
감사 로그
업무 기능
관리대장 (엑셀 등록·대조)
수집 대상 관리
수집 승인 (신규·갱신·불일치)
인증서 현황 · D-30/D-7/만료
4단계 배포 (개발→테스트→교육→운영) · 원복
알림함 · 메일 · 푸시
보고서 (엑셀)
사용자 관리
보관함 AES-256-GCM (PFX 비밀번호)
AI Agent
오케스트레이터 (Supervisor)
수집 · 대조검증 Agent
알림 Agent
배포 Agent
QA Agent · 하이브리드 RAG
담변 검증 AI (LLM-as-a-Judge · Self-Refine)
유지보수 AI (테스트 게이트)
Agent API (/api/agent-api · Agent 토큰 해시 검증)
서버 등록
수집 설정
수집 결과 업로드
PFX 비밀번호 전달 (RSA-OAEP)
배포 작업 조회
적용 결과 보고
키 읽기
PostgreSQL 16.15
127.0.0.1:5432 (외부 미개방)
JSONB 문서 저장소
인증서·승인·배포·알림·감사
매일 백업 · 14일 보관
Qdrant 1.20 (벡터 DB)
127.0.0.1:6333 (외부 미개방)
컬렉션 cert_guides
가이드 38단락 × 384차원
코사인 유사도
임베딩 모델 (로컬)
fastembed · ONNX · CPU
다국어 MiniLM-L12-v2
BM25 한글 2-gram과
점수 결합 (4 : 6)
키 파일
vault.key (DB와 분리)
env (600 권한)
AI API 키는 부팅 시
Parameter Store에서 읽음
2 Agent API · VPC 내부 HTTP :8000 · Agent 토큰 · 1분 폴링
Security Group: LabSG · 인증서 운영 대상 서버
cert-lab-web01
EC2 t3.micro · Amazon Linux 2023 · AZ 2b
nginx 1.30 :443 · :80
shop.demo.test · /etc/nginx/ssl (shop · api · incoming · old)
cert-agent (systemd)
poll 1분 · run 30분
수집: 스캔 → 파싱 → 공개 인증서만 업로드
배포: 백업 → 교체 → nginx -t → reload
→ 443 응답 지문 확인 → 실패 시 원복
개인키는 서버 밖으로 안 나감
+ SSM Agent
cert-lab-was01
EC2 t3.micro · Amazon Linux 2023 · AZ 2b
Tomcat 인증서 경로 (서비스 미기동)
/opt/tomcat/conf/ssl — pay.p12(PFX) · batch.cer
cert-agent (systemd)
poll 1분 · run 30분
PFX 비밀번호를 Agent 공개키로
감싼 채 받아(RSA-OAEP) 서버 안에서만 열기
→ 공개 인증서만 업로드
비밀번호 평문 저장·로그 없음
+ SSM Agent
cert-lab-win01
EC2 t3.small · Windows Server 2022 · AZ 2b
IIS :443 · :80
저장소 LocalMachine\My: portal.demo.test(443 바인딩) · intranet.demo.test
cert-agent (작업 스케줄러)
Python 3.12.7 · poll 1분 · run 30분
PFX 파일 + Windows 인증서 저장소 수집
→ 공개 인증서만 업로드
+ SSM Agent
6 AWS CLI → SSM API (HTTPS)
IAM Role · LabRole
인스턴스 프로파일(4대) · SSMManagedInstanceCore
ssm:GetParameter /cert-lab/* · ses:SendEmail
SSM Parameter Store
/cert-lab/* SecureString — 생성형 AI API 키
Amazon SES
알림 메일 발송 (IAM Role 권한, 키 저장 없음)
4
3 HTTPS
5 HTTPS
7 ACME
8 git pull · 모델
AWS CloudFormation
cert-lab 스택: EC2 4 · SG 2 · EIP · IAM Role
(사용자 데이터로 부트스트랩)
AWS Systems Manager
Run Command · Session Manager
배포·점검 명령 (SSH 미사용)
Run Command → 4대 SSM Agent
담당자 메일함
D-30 · D-7 · 만료 알림 메일 수신
생성형 AI API (HTTPS)
QA 답변 · 답변 검증 · 유지보수 수정안 · 계획
ntfy.sh (푸시 중계)
추측하기 어려운 주제(topic)로 발행
담당자 휴대폰 (ntfy 앱)
만료 알림 푸시 수신
GitHub
소스 저장소 · 부트스트랩 스크립트 (git pull)
Hugging Face
임베딩 모델 최초 1회 다운로드 (이후 로컬)